



Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.



Coup de pouce

Penser aux critères de divisibilité.

1. 858

13. 732

2. 23

14. 43

3. 411

15. 339

4. 210

16. 645

5. 896

17. 396

6. 17

18. 97

7. 591

19. 249

8. 435

20. 815

9. 532

21. 140

10. 37

22. 41

11. 891

23. 207

12. 765

24. 520

EX

1

1. Comme 858 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **858 n'est donc pas premier.**
2. En effectuant la division euclidienne de 23 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{23}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **23 est donc un nombre premier.**
3. Comme $4 + 1 + 1 = 6$ est un multiple de 3 donc 411 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **411 n'est donc pas premier.**
4. Comme le chiffre des unités de 210 est un 0, alors 210 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **210 n'est donc pas premier.**
5. Comme 896 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **896 n'est donc pas premier.**
6. En effectuant la division euclidienne de 17 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{17}$, c'est-à-dire par les nombres 2 et 3, le reste n'est jamais nul, **17 est donc un nombre premier.**
7. Comme $5 + 9 + 1 = 15$ est un multiple de 3 donc 591 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **591 n'est donc pas premier.**
8. Comme le chiffre des unités de 435 est un 5, alors 435 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **435 n'est donc pas premier.**
9. Comme 532 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **532 n'est donc pas premier.**
10. En effectuant la division euclidienne de 37 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{37}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **37 est donc un nombre premier.**
11. Comme $8 + 9 + 1 = 18$ est un multiple de 3 donc 891 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **891 n'est donc pas premier.**
12. Comme le chiffre des unités de 765 est un 5, alors 765 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **765 n'est donc pas premier.**
13. Comme 732 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **732 n'est donc pas premier.**
14. En effectuant la division euclidienne de 43 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{43}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **43 est donc un nombre premier.**
15. Comme $3 + 3 + 9 = 15$ est un multiple de 3 donc 339 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **339 n'est donc pas premier.**
16. Comme le chiffre des unités de 645 est un 5, alors 645 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **645 n'est donc pas premier.**



17. Comme 396 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **396 n'est donc pas premier.**
18. En effectuant la division euclidienne de 97 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3, 5 et 7, le reste n'est jamais nul, **97 est donc un nombre premier.**
19. Comme $2 + 4 + 9 = 15$ est un multiple de 3 donc 249 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **249 n'est donc pas premier.**
20. Comme le chiffre des unités de 815 est un 5, alors 815 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **815 n'est donc pas premier.**
21. Comme 140 est pair, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 2 et lui-même, **140 n'est donc pas premier.**
22. En effectuant la division euclidienne de 41 par tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{41}$, c'est-à-dire par les nombres 2, 3 et 5, le reste n'est jamais nul, **41 est donc un nombre premier.**
23. Comme $2 + 0 + 7 = 9$ est un multiple de 3 donc 207 aussi, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 3 et lui-même, **207 n'est donc pas premier.**
24. Comme le chiffre des unités de 520 est un 0, alors 520 est divisible par 5, il admet donc au moins trois diviseurs qui sont 1, 5 et lui-même, **520 n'est donc pas premier.**